

Boletín 12

1. Sean $\mathcal{B} = \{(1, 1, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0)\}$ una base de $\mathbb{R}^3$ y $\mathcal{C}$ su base canónica.

1. Calcular $(id_{\mathbb{R}^3})_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ y $(id_{\mathbb{R}^3})_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$.
2. Hallar las coordenadas de $v = (3, 4, 2)$ en la base $\mathcal{B}$.

2. Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la aplicación lineal definida por

$$f(x, y, z) = (x + y, y + z)$$

1. Calcular la matriz asociada a f en las bases canónicas.
2. Si $\mathcal{B}_1 = \{(1, 1, 1), (0, 1, -1), (0, 0, -1)\}$, $\mathcal{B}_2 = \{(2, 1), (1, 0)\}$ son bases de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$, respectivamente, calcular las matrices de cambio de base de $\mathcal{B}_1$ a la base canónica en $\mathbb{R}^3$, y de la base canónica a $\mathcal{B}_2$, en $\mathbb{R}^2$, así como la matriz asociada a f respecto a $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$.

3. Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la aplicación lineal tal que

$$f(1, 0, 0) = (1, 1, 0, 1), f(0, 1, 0) = (-1, 2, 0, 0) \text{ y } f(0, 0, 1) = (0, 3, 0, 1)$$

y $\mathcal{B} = \{(1, 1, 0, 1), (0, -1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 3)\}$ una base de $\mathbb{R}^4$.

1. Hallar la matriz de cambio de base de la base canónica a $\mathcal{B}$, en $\mathbb{R}^4$.
2. Calcular la matriz asociada a f respecto de la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y de la base $\mathcal{B}$.
3. Hallar las coordenadas de $f(1, 1, 0)$ en la base $\mathcal{B}$.

4. Sean $B = \{(1, 0), (1, 1)\}$ una base de $\mathbb{R}^2$, $B' = \{(1, 1, 0), (0, -1, 0), (0, 1, 1)\}$ una base de $\mathbb{R}^3$ y $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida por $f(x, y) = (x + y, x, -2y)$. Calcular $(f)_{B, B'}$.

5. Sea $\mathcal{B} = \{(1, 1, 0), (1, 0, 0), (0, 0, -2)\}$ una base de $\mathbb{R}^3$. Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal tal que

$$(f)_{\mathcal{B}, \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Calcular $(f)_{\mathcal{B},\mathcal{C}}$ y $(f)_{\mathcal{C},\mathcal{C}}$.
2. Justificar que f es isomorfismo y calcular $(f^{-1})_{\mathcal{C},\mathcal{C}}$.

6. Sea $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$ una base de $\mathbb{R}^3$ y $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal que cumple

$$\left. \begin{array}{l} f(u_1) = u_1 - 2u_2 + u_3 \\ f(u_2) = -2u_1 + 3u_3 \\ \text{Ker } f = \langle 2u_1 - u_2 + u_3 \rangle \end{array} \right\}$$

1. Calcular la matriz asociada a f en la base $\mathcal{B}$.
2. Calcular la matriz asociada a f respecto de la base $\mathcal{D} = \{u_2, u_2 - u_1, u_3 - u_2 - u_1\}$.

7. Sea $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$ una base de $\mathbb{R}^3$ y $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal cuya matriz asociada respecto de la base $\mathcal{B}$ es:

$$(f)_{\mathcal{B},\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Probar que $\mathcal{B}' = \{u_3, f(u_3), f^2(u_3)\}$ es base de $\mathbb{R}^3$.
2. Calcular la matriz asociada a f respecto de la base $\mathcal{B}'$.

8. Para cada $\alpha \in \mathbb{R}$ se considera la aplicación $f_\alpha : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que

$$(f_\alpha)_{\mathcal{C},\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ \alpha & 1 & 2\alpha \\ 1 & \alpha & 2 \end{pmatrix}$$

1. Determinar la dimensión de $\text{Im } f_\alpha$, según los valores de α .
2. Calcular $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$ de modo que $(\beta, \gamma, 2) \in \text{Ker } f_1$.
3. Encontrar unas ecuaciones para $\text{Im } f_{-1}$.